



Unidad Didáctica

Gestión de Riesgo de Proyectos de Software, Unidad III

Contenido

Índice de Contenido 2

Introducción 3

Desarrollo de Contenidos 5

 Riesgos de software 5

 Identificación de riesgos 12

 Proyección del riesgo 19

 Mitigación, monitoreo y manejo de riesgo 26

Bibliografía y Webgrafía 27

Glosario 27

Introducción

En la vida cotidiana, todos enfrentamos decisiones que implican cierto grado de incertidumbre: desde cruzar una calle transitada hasta emprender un nuevo proyecto personal. En el mundo del desarrollo de software, esta incertidumbre se convierte en **riesgo**. Y no se trata simplemente de evitar lo inesperado, sino de prepararnos activamente para ello. Esa es la esencia de esta unidad.

Cuando hablamos de riesgos en proyectos de software, nos referimos a eventos potenciales que pueden afectar negativamente los objetivos del proyecto: desde retrasos en la entrega, sobrecostos, fallos técnicos, hasta problemas de comunicación con el cliente o cambios repentinos en los requerimientos. Muchos de estos riesgos no se pueden evitar del todo, pero sí pueden identificarse, analizarse, proyectarse, mitigarse y gestionarse con estrategia e inteligencia.

La unidad que hoy comenzamos tiene como propósito principal dotarte de una visión crítica y sistemática para enfrentar los riesgos, prepararte para actuar con previsión y no desde la improvisación. Aprenderás a:

- Identificar los riesgos antes de que se conviertan en problemas.
- Proyectar su impacto y la probabilidad de que ocurran.
- Mitigarlos, reduciendo sus efectos mediante acciones concretas.
- Monitorearlos continuamente, para estar alertas ante cualquier cambio.
- Manejarlos de forma proactiva, utilizando herramientas y marcos de trabajo profesionales.

Pero más allá de los métodos y técnicas, esta unidad también te invita a desarrollar una mentalidad resiliente y estratégica. Porque un buen ingeniero no es quien evita todo riesgo (eso es imposible), sino quien sabe leer el contexto, anticiparse y tomar decisiones informadas, incluso en la incertidumbre.

¿Te has enfrentado alguna vez a una situación en la que todo parecía ir bien, y de pronto algo se salió de control? Lo mismo ocurre en los proyectos de software si no aplicamos una gestión de riesgos adecuada. Por eso, cada tema que veremos a lo largo de esta unidad se conecta directamente con la realidad profesional que enfrentarás, ya sea como programador, analista, líder de proyecto o consultor.

Al final de esta unidad, estarás mejor preparado para responder con madurez y capacidad analítica ante los desafíos reales de la industria del software. Porque el verdadero liderazgo en ingeniería no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber cómo actuar cuando las cosas no salen como se esperaba.

Riesgos de software

1.1 Definición y Características de Riesgos en Proyectos de Software

En esta sección descubrirás de manera rigurosa y cercana qué entendemos por “riesgo” en proyectos de software. Apoyándonos en Boehm (1989) y en el PMBOK (PMI, 2021), exploraremos sus propiedades esenciales y veremos por qué reconocerlos a tiempo marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto.

Definición

Un riesgo en proyectos de software es un evento o condición incierta que, de materializarse, puede influir de forma positiva o negativa en los objetivos del proyecto: costo, plazo, alcance y calidad. Boehm (1989) lo define así: “condiciones que, si se ignoran, incrementan la probabilidad de fracaso”.

Características Clave

Según Boehm (1989), McConnell (1998) y Jones (2017), todo riesgo tiene cinco rasgos fundamentales:

<i>Característica</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo (contexto Nicaragua)</i>
<i>Incertidumbre</i>	Nivel de desconocimiento sobre la probabilidad de que ocurra.	¿Qué tan probable es que la API de geolocalización falle en municipios de Rivas durante una tormenta?
<i>Impacto Variable</i>	Alcance del efecto, medido cuantitativa y cualitativamente.	Un fallo en el módulo de pagos provoca un sobre costo de C\$ 200 000 y genera desconfianza en el cliente.
<i>Oportunidad</i>	Posible efecto positivo si el riesgo se explota (PMBOK, 2021).	Integrar IA para automatizar pruebas y reducir un 25 % del tiempo de regresión en Managua.

Contexto Dinámico	Cambios en probabilidad o impacto a lo largo del ciclo de vida (ISO/IEC 31010, 2019).	Una nueva directiva del INSS a mitad de proyecto aumenta la criticidad de las pruebas de datos.
Interdependencia	Relación entre riesgos: uno puede desencadenar o amplificar a otro (Vose, 2008).	Incompatibilidad de SDK Android retrasa el desarrollo y tensiona la planificación ágil del equipo.

Autoevaluación 1.1

1. **Define con tus palabras** qué es un riesgo de software, integrando al menos dos características clave y citando a un autor.
2. **Compara** la gestión de un riesgo negativo frente a una oportunidad positiva, usando un ejemplo de proyecto de domótica en una universidad de Managua.
3. **Analiza el caso:** “Implementación de un servicio web en Rivas con compatibilidad satelital desconocida”. Identifica las características presentes y propone dos acciones inmediatas.

Pauta: claridad conceptual (40 %), fundamentación bibliográfica (30 %), relevancia y detalle de las acciones (30 %).

1.2 Tipos de Riesgos y Clasificación Avanzada

Profundiza en la clasificación de riesgos según McConnell (1998), Jones (2017) y el PMBOK (2021). Verás cómo cada categoría demanda respuestas diferentes, y te sorprenderás de lo útil que resultan las estrategias modernas.

<i>Tipo</i>	<i>Causas Comunes</i>	<i>Ejemplo Multidimensional</i>	<i>Estrategias de Mitigación Avanzadas</i>
<i>Técnicos</i>	Tecnología emergente, alta complejidad arquitectural.	Microservicios Python–MongoDB colapsan bajo carga en San Carlos.	Pruebas de estrés con JMeter y despliegues canary en Kubernetes.
<i>De Gestión</i>	Estimaciones imprecisas, comunicación deficiente.	Burndown chart mal calibrado sobrecarga al equipo de backend.	Planning poker con técnica Delphi y revisiones de backlog semanales.
<i>Organizacionales</i>	Rotación de personal, resistencia al cambio.	Fusión de facultades en Managua altera prioridades de proyecto.	Planes de sucesión de roles y mentoría cruzada para retener talento.
<i>Externos</i>	Regulaciones, proveedores, economía local (Ley 787).	Auditorías trimestrales obligatorias en proyecto hospitalario.	Contratos SLA flexibles y monitoreo continuo de cambios regulatorios.

Autoevaluación 1.2

1. **Registro de riesgos:** Detalla cuatro riesgos reales de un sistema de e-learning en Nicaragua (uno por categoría), indicando descripción, probabilidad, impacto e índice inicial.
2. **Clasificación y priorización:** Usa una matriz probabilidad–impacto (escala 1–5) y ordena los cuatro riesgos, justificando el top 2.
3. **Respuesta estratégica:** Para los dos riesgos más críticos, elabora un plan de respuesta (tipo, actividades, roles, plazos) y define dos KPIs para su seguimiento.

Pauta: exhaustividad del registro (30 %), rigor en clasificación (40 %), viabilidad de respuestas y KPIs (30 %).

1.3 Matriz de Riesgos e Impacto en el Ciclo de Vida

Aquí combinamos la norma ISO/IEC 12207 con técnicas cuantitativas (Vose, 2008) para medir y visualizar riesgos dinámicamente durante todo el proyecto.

Pasos básicos

1. Asigna probabilidad (0–1) e impacto (monetario/temporal).
2. Calcula Score = Probabilidad × Impacto.
3. Ubica cada riesgo en la cuadrícula Bajo/Medio/Alto.
4. Revisa y actualiza al final de cada sprint o hito.

<i>Fase</i>	<i>Riesgo (Prob, Score)</i>	<i>Zona</i>	<i>Acción Inmediata</i>
Requisitos	(0.25, C\$ 50 000) 12 500	Medio	Talleres de validación con usuarios y prototipos rápidos.
Desarrollo	(0.60, C\$ 80 000) 48 000	Alto	Pruebas de fuzzing y revisiones por pares constantes.
Pruebas	(0.45, C\$ 70 000) 31 500	Alto	Refactorización de scripts y capacitación intensiva de QA.
Implementación	(0.15, C\$ 100 000) 15 000	Medio	Auto-scaling en Kubernetes y simulaciones de carga pre-GO.

Autoevaluación 1.3

1. **Construye tu matriz:** Elige cuatro riesgos, calcula Score y explica por qué tres quedan en “Alto”.
2. **Plan de monitoreo:** Para dos riesgos críticos, define KPIs (mín.3), responsables, frecuencia y formato de informe.
3. **Evolución del riesgo:** Describe cómo cambiaría el Score de uno de ellos tras dos sprints, qué factores influyen y cómo ajustarías la respuesta.

Evaluación Final del Tema 1

Instrucciones:

Responde con detalle y claridad cada sección. Al terminar, consulta los criterios de evaluación para saber cómo se valorará tu trabajo.

1. Opción múltiple

- ¿Qué define un riesgo “dinámico” según Boehm (1989)?

2. Problema de cálculo

Con la tabla siguiente, calcula **Score = Probabilidad × Impacto** y clasifica cada riesgo en Alto (> 0.5), Medio (0.2–0.5) o Bajo (< 0.2):

<i>Riesgo</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Impacto (C\$)</i>	<i>Score</i>	<i>Clasificación</i>
<i>Integración con SAP</i>	0.50	80 000		
<i>Demora en certificación INSS</i>	0.30	20 000		
<i>Vulnerabilidad en VPN</i>	0.20	50 000		

3. Caso práctico extenso

Tu equipo Scrum identifica un riesgo de fuga de información sensible.

Desarrolla:

- a) Identificación y categorización.
- b) Estimación de probabilidad e impacto con justificación.
- c) Plan de respuesta: actividades, responsables y cronograma.
- d) Mecanismo de monitoreo: KPIs, frecuencia y formato de informe.

4. Ensayo reflexivo

Redacta un texto de 300–400 palabras analizando la importancia de la gestión de riesgos en proyectos de software en Nicaragua, citando al menos tres fuentes académicas.

Criterios de Evaluación:

- **Opción múltiple (10 %)** — Claridad y fundamento.
- **Problema de cálculo (30 %)** — Precisión y justificación.
- **Caso práctico extenso (40 %)** — Rigor, coherencia y detalle.
- **Ensayo reflexivo (20 %)** — Profundidad y uso de referencias.

Identificación de riesgos

2.1 Técnicas de Identificación de Riesgos

En esta sección profundizaremos en cómo descubrir riesgos de manera sistemática y colaborativa. Combinaremos métodos cualitativos y cuantitativos apoyados por herramientas digitales, tal como recomienda Hillson (2002) y el PMBOK (PMI, 2021).

Técnica	Descripción	Ejemplo Práctico (Migración legacy → nube en Managua)	Mejoras Modernas
Brainstorming Virtual	Sesiones colaborativas en tiempo real con pizarras digitales (Miro, Mural). (Hillson, 2002)	El equipo detecta 15 riesgos en 30 min. al mapear dependencias entre servidor local y Azure.	Integración con IA para sugerir escenarios adicionales (ej.: ChatGPT ampliando ideas).
Técnica Delphi Ágil	Consulta iterativa a expertos vía Slack o Teams, con anonimato parcial para evitar sesgos. (PMI, 2021)	Cinco arquitectos validan riesgos de compatibilidad en dos rondas de feedback en Teams.	Bots que recopilan y sintetizan respuestas, acelerando las iteraciones.
Análisis de Supuestos	"Assumption Mapping" para cuestionar fundamentos del proyecto. (ISO 31000:2018)	Supuesto: "El proveedor cloud garantiza SLA 99,95 %." Riesgo: ¿y si sus métricas no son fiables?	Monitorización en tiempo real con NewRelic o Datadog para validar supuestos de disponibilidad.
Checklist Dinámicas	Listas de verificación inteligentes que aprenden del historial de proyectos. (Hillson, 2002; Jones, 2017)	Checklist que se actualiza automáticamente con riesgos extraídos de 50 migraciones previas.	Integración con Confluence/Notion para actualizar ítems basados en lecciones aprendidas.

Autoevaluación 2.1

1. **Ejercicio Grupal:** En un proyecto de migración de un sistema de reservas aéreas legacy a Azure en 6 meses (sede León):
 - Realiza un Brainstorming Virtual (Miro) para identificar 3 riesgos técnicos, 2 riesgos de compliance y 1 oportunidad.
 - Documenta cada riesgo con una breve descripción y la técnica usada.
2. **Reflexión Individual:** Describe en 200 palabras cómo la Técnica Delphi Ágil mejora la calidad de la identificación en comparación con sesiones presenciales tradicionales.

Pauta: creatividad en la identificación (40 %), uso adecuado de la técnica (30 %), claridad en la reflexión (30 %).

2.2 Herramientas de Visualización

Identificar riesgos es esencial, pero visualizarlos facilita la priorización y la comunicación al equipo y al cliente. Aquí revisaremos diagramas y gráficas modernas que cumplen con las guías de PMI (2021).

Herramienta	Aplicación	Caso Práctico (E-commerce Nacional)	Software Recomendado
Ishikawa 4.0	Diagrama causa-efecto extendido — incluye categorías como Ciberseguridad y UX.	Raíz: "Fallos en pasarela de pago" → Categoría: "Proveedores"	Lucidchart, SmartDraw
SWOT Táctico	Matriz con cuantificación de Impacto Financiero vs. Probabilidad.	Amenaza: "PSD3 en Europa" → Impacto estimado: € 500 000 en adaptaciones.	Tableau, Power BI
Mapas de Calor	Grillas interactivas de probabilidad vs. impacto, con zoom por región (p. ej., Masaya).	Riesgo "Ataque DDoS" en zona roja (Prob: 80 %, Impacto: € 1 000 000).	RiskLens, Resolver
User Story Risks	Listado de riesgos extraídos directamente de historias de usuario en Agile.	"Como usuario, quiero pagar con cripto" → Riesgo: Volatilidad en precio.	Jira Advanced Roadmaps

Autoevaluación 2.2

1. **Caso de Estudio:** Para un e-commerce B2B con CRM en Managua, elabora un diagrama Ishikawa 4.0 que incluya al menos cinco ramas, cada una con dos causas.
2. **Análisis de Matriz:** Construye una SWOT Táctico para el riesgo "Cambios regulatorios INSS 2024" y cuantifica su impacto financiero.

Pauta: exhaustividad del diagrama (40 %), precisión en las cuantificaciones (30 %), claridad visual (30 %).

2.3 Documentación: Registro de Riesgos (Risk Register)

El corazón de la gestión de riesgos es un registro vivo y automatizado, alineado con ISO 31000:2018. Aquí presentamos una plantilla avanzada y las herramientas digitales más efectivas.

Plantilla (ISO 31000:2018)

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo (E-commerce Nacional)</i>
ID	Código único auto-generado.	R-ECO-007
Descripción	Evento + contexto específico.	"Fuga de datos de tarjetas por vulnerabilidad en API de pagos".
Categoría	Tipo y subcategoría (Técnico/Ciberseguridad, Gestión...).	Técnico/Ciberseguridad
Causa Raíz	Resultado de análisis "5 Whys".	Validación insuficiente de inputs → Falta de revisiones de código.
Efecto Potencial	Impacto financiero/operacional.	Multa GDPR (4 % facturación) + Pérdida del 40 % clientes.
Probabilidad	Escala 1–10 basada en datos (p. ej., OWASP Top 10 2023).	7/10
Impacto	Escala 1–10 con métricas cuantitativas.	9/10 (Impacto > €2 000 000).
Prioridad (P×I)	Cálculo automático de urgencia (Prioridad: Crítico, etc.).	63 → Crítico
Propietario	Responsable y backup.	CTO + Security Lead
Respuesta Planeada	Estrategia SMART con fecha límite.	"Mitigar: Implementar WAF y pentesting antes del 30/09".
Disparadores	Condiciones que activan la respuesta.	"> 100 intentos de SQL injection/día".
Estado	Flujo Kanban (Identificado, Mitigación, Cerrado...).	"En mitigación" (Sprint 14).
Conexión Riesgos	Referencias cruzadas con otros IDs.	Vinculado a R-ECO-012 (Fallo en backup).

Herramientas Digitales Recomendadas

- **Jira Risk Management:** Integración automática con sprints y tableros Kanban.
- **LogicGate Risk Cloud:** Flujos de trabajo automatizados y notificaciones.
- **Grafana Custom Dashboards:** Visualización en tiempo real de métricas y disparadores.

Autoevaluación 2.3

1. **Construcción de registro:** Completa la plantilla avanzada con 5 riesgos de tu elección para un proyecto de e-commerce en Masaya (incluir al menos un riesgo positivo).
2. **Automatización:** Describe cómo configurarías un disparador en Grafana para el riesgo de "Ataque DDoS", indicando métricas y umbrales.
3. **Interconexiones:** Para dos riesgos, documenta las relaciones cruzadas y explica cómo una afectación puede repercutir en la otra.

Pauta: integridad de la plantilla (40 %), diseño de disparadores realista (30 %), claridad en las interconexiones (30 %).

Evaluación Final del Tema 2

Instrucciones:

Desarrolla cada apartado con atención al detalle y argumentación sólida. Al finalizar, revisa los criterios para comprender cómo se valorará tu trabajo.

1. Opción múltiple

- Hillson (2002) define asunción crítica como:
 - a) Supuesto no cuestionado.
 - b) Supuesto examinado sistemáticamente.
- En un diagrama Ishikawa 4.0, la rama "Procesos" ¿corresponde a riesgo?:

- a) Solo técnicos.
- b) Técnicos y organizacionales.

2. Problema práctico

- Dada una checklist dinámica que sugiere 12 riesgos en una migración a la nube, selecciona 4 y justifica por qué el ML las consideró relevantes. Describe la mejora que aportaría la integración con Confluence.

3. Caso real

Tu equipo detecta un incidente en producción en León: el proveedor cloud reporta un SLA del 99 % en lugar del 99,95 %.

- a) Identifica y categoriza el riesgo.
- b) Calcula la nueva Prioridad ($P \times I$) si $P=8/10$ e Impacto= $7/10$.
- c) Propón un plan de acción SMART y define los disparadores correspondientes.

4. Ensayo breve

En 300 palabras, reflexiona sobre la importancia de documentar riesgos con un registro dinámico y automatizado en proyectos de software, citando al menos tres fuentes académicas (Hillson, ISO 31000, PMI).

Criterios de Evaluación:

- **Opción múltiple (10 %)** — Precisión en definiciones y direccionalidad.
- **Problema práctico (30 %)** — Coherencia en selección, justificación y mejora propuesta.
- **Caso real (40 %)** — Rigor en cálculos, plan SMART y disparadores claros.
- **Ensayo breve (20 %)** — Profundidad de la reflexión e integración de referenci

Proyección del riesgo

3.1 Estimación Cualitativa

En esta sección exploraremos cómo priorizar riesgos mediante escalas estandarizadas y matrices dinámicas que combinan automatización y técnicas estadísticas sencillas. Siguiendo al PMBOK (PMI, 2021) y a Hubbard (2020), veremos cómo asignar rápida y eficazmente niveles de alerta.

Matriz Probabilidad-Impacto 4.0

La matriz 4.0 usa valores numéricos (1, 3 y 5) para impacto y porcentajes para probabilidad, permitiendo cálculos directos de prioridad.

<i>Probabilidad Impacto</i>	<i>Bajo (1)</i>	<i>Medio (3)</i>	<i>Alto (5)</i>
<i>Alta (0.8)</i>	Riesgo Medio (0.8)	Riesgo Alto (2.4)	Riesgo Crítico (4.0)
<i>Media (0.5)</i>	Riesgo Bajo (0.5)	Riesgo Medio (1.5)	Riesgo Alto (2.5)
<i>Baja (0.2)</i>	Riesgo Mínimo (0.2)	Riesgo Bajo (0.6)	Riesgo Medio (1.0)

Nota: Al automatizar esta matriz en herramientas como Jira Risk Matrix o Risk Cloud, obtienes actualizaciones en tiempo real.

Ejemplo (App Fintech)

<i>Riesgo</i>	<i>Prob</i>	<i>Impacto</i>	<i>Prioridad (P×I)</i>	<i>Acción Inmediata</i>
<i>Fraude en autenticación</i>	0.8	5	4.0	Revisión de logs y notificación al CTO.
<i>Caída de API bancaria</i>	0.6	4	2.4	Activar plan de contingencia (DevOps).
<i>Retraso en certificación PCI</i>	0.3	5	1.5	Monitoreo diario (Compliance).

Reflexión: Observar ese "4.0" en rojo despierta el instinto de actuar al instante!

Autoevaluación 3.1

1. **Construcción de matriz:** Dado el conjunto de riesgos siguientes, monta la matriz P-I y clasifícalos:
 - “Error en reconocimiento facial”: Prob 0.7, Impacto 5
 - “Retraso en entrega de hardware”: Prob 0.4, Impacto 3
 - “Cambio en normativa de privacidad”: Prob 0.2, Impacto 5
2. **Interpretación:** Explica en 150 palabras por qué el riesgo con $P \times I = 3.5$ debe recibir atención prioritaria.

Pauta: exactitud en cálculos (50 %), claridad en la justificación (50 %).

3.2 Estimación Cuantitativa

Profundizamos ahora en técnicas matemáticas para calcular la **Exposición al Riesgo (RE)** y estimar reservas de contingencia, siguiendo a Hubbard (2020) y la norma ISO 31010:2019.

Análisis de Valor Esperado

La fórmula básica de RE suma probabilidad × costo de impacto para cada riesgo (PMI, 2021):

$$RE = \sum(P_i * I_i)$$

<i>Riesgo</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Costo Impacto</i>	<i>RE (Prob×Impacto)</i>
<i>Fallo de sensor</i>	0.4	€ 50 000	€ 20 000
<i>Ciberataque</i>	0.2	€ 200 000	€ 40 000
Total RE			€ 60 000

Tip: Conocer el RE te ayuda a justificar ante la dirección por qué se necesita una reserva mínima.

Simulación Monte Carlo

Las herramientas avanzadas (@Risk de Palisade, Oracle Crystal Ball) permiten Modelar variables continuas (duración Beta, costo triangular) y evaluar percentiles de coste.

- **Caso Práctico (ERP IoT)**
 - **Prob. cumplimiento plazo:** 65 % (P50)
 - **Reserva P95:** € 120 000
 - **Variable crítica:** Duración de integración módulo LIDAR

Autoevaluación 3.2

1. **Cálculo de RE:** Para el proyecto de trading blockchain (Realice sus propias estimaciones), calcula RE de los cuatro riesgos del estudio de caso y suma el total.
2. **Interpretación de Monte Carlo:** En 200 palabras, analiza cómo cambia tu estrategia de contingencia si P95 sube de €120 000 a €180 000. Investigue la interpretación de Monte Carlo

Pauta: precisión de cálculos (40 %), profundidad del análisis (60 %).

3.3 Técnicas de Modelado

Incorporar modelos de decisión y sensibilidad es clave. Inspirados en ISO 31010:2019 y en Hubbard (2020), combinamos árboles de decisión, análisis de sensibilidad y simulaciones multi-agente.

<i>Técnica</i>	<i>Aplicación Moderna</i>	<i>Ejemplo (Startup IA Médica)</i>
Árbol de Decisión + AI	Modelos predictivos con Python (scikit-learn) y generación automática de nodos.	¿Desarrollar algoritmo propio o usar API? Valor esperado: €230 000 vs €180 000.
Análisis de Sensibilidad	Tornado Charts en PowerBI o Tableau con datos en vivo.	Variable más crítica: calidad de datos de entrenamiento ($\pm$ €500 000 de variación).
Escenarios Multi-Agente	Simulaciones con AnyLogic para modelar interacciones de actores.	Reacción de mercado ante una brecha de seguridad en la App autónoma.

Caso Integrado (Vehículo Autónomo)

graph TD

A[Desarrollar software propio] --> B{Éxito técnico}

B -->|70 %| D[Ganancia: €2 000 000]

B -->|30 %| E[Pérdida: €500 000]

F[Usar SDK NVIDIA] --> G{Integración rápida}

G -->|90 %| I[Ganancia: €1 500 000]

G -->|10 %| J[Multas: €300 000]

Autoevaluación 3.3

1. **Árbol de Decisión:** Construye un árbol similar para decidir entre “Desarrollar internamente” o “Comprar licencia” en un proyecto de e-learning, incluyendo al menos tres nodos de decisión y resultados con valores monetarios.
2. **Tornado Chart:** Describe en 150 palabras cómo generarías un análisis de sensibilidad para ese árbol, identificando las dos variables más sensibles.

Pauta: creatividad y exhaustividad del modelo (50 %), claridad en la interpretación (50 %).

Evaluación Final del Tema 3

Instrucciones:

Responde cada apartado manteniendo rigor académico y un estilo claro. Consulta al final los criterios de evaluación para saber cómo se calificará tu desempeño.

1. Opción múltiple

- Según Hubbard (2020), el Valor Esperado (EVM) mide:
 - a) Solo el peor escenario.
 - b) El promedio ponderado de escenarios posibles.
- En la matriz 4.0, un riesgo con $P=0.5$ e $I=3$ se clasifica como:
 - a) Medio.
 - b) Alto.

2. Problema de cálculo cuantitativo

Para el proyecto de trading blockchain (presupuesto € 500 000, 6 meses), calcula RE de los riesgos R01–R04 y determina la reserva contingencia óptima si $P95=€310\,000$:

ID	Riesgo	Prob	Impacto (€)	RE (€)
R01	Volatilidad criptomonedas	0.6	120 000	
R02	Vulnerabilidad smart contract	0.3	250 000	
R03	Latencia API exchanges	0.5	80 000	
R04	Regulación MICA (UE)	0.4	150 000	

3. **Caso práctico extenso**

Diseña un plan SMART para mitigar R02 (smart contract), incluyendo actividades, responsables y cronograma, y explica cómo integrarías resultados de Monte Carlo en la toma de decisiones.

4. **Ensayo breve**

En 300 palabras, reflexiona sobre la complementariedad de las estimaciones cualitativas y cuantitativas en la proyección de riesgos, citando al menos tres fuentes (PMI, Hubbard, ISO).

Criterios de Evaluación:

- **Opción múltiple (10 %)** — Exactitud en conceptos.
- **Cálculo cuantitativo (30 %)** — Precisión y justificación de las cifras.
- **Caso práctico extenso (40 %)** — Rigor en la planificación SMART y uso de Monte Carlo.
- **Ensayo breve (20 %)** — Profundidad analítica y soporte bibliográfico.

Mitigación, monitoreo y manejo de riesgo

4.1 Estrategias de Mitigación y Respuesta

Enfoque Dual: Tratamiento diferenciado para **amenazas** (riesgos negativos) y **oportunidades** (riesgos positivos) (PMI, 2021).

<i>Tipo</i>	<i>Estrategia</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo (ERP Financiero Managua)</i>	<i>Herramienta en Moderna</i>
Amenazas	Evitación	Eliminar la causa o cambiar el plan original.	No usar módulo blockchain experimental en ERP bancario.	Architecture Decision Records (ADR)
	Transferencia	Trasladar impacto a terceros mediante contratos o seguros.	Contratar pentesting externo con penalizaciones por hallazgos críticos.	Contratos inteligentes (blockchain)
	Mitigación	Reducir la probabilidad o el impacto a través de controles.	Implementar CI/CD con SonarQube y Snyk para disminuir bugs en producción.	GitHub Actions + Snyk
	Aceptación	Activa (planes de contingencia) o pasiva (aceptar y monitorear).	Reservar 15 % del presupuesto para refactorizar código legacy.	Simulación Monte Carlo (@Risk)
Oportunidades	Explotación	Asegurar que ocurra el efecto positivo.	Adoptar plataforma low-code para acelerar formularios en 50 %.	Mendix, OutSystems
	Mejora	Aumentar probabilidad o impacto de la oportunidad.	Capacitar equipo en Power BI para exprimir analíticas avanzadas.	Microsoft Learn

Compartir	Asociarse con terceros maximizar beneficio.	con para	Co-desarrollar módulo IA con startup local de Managua.	API Marketplaces (RapidAPI)
Aceptación	Aprovechar surge sin esfuerzo adicional.	si	Usar upgrade gratuito de nube si lo liberan antes de la fecha límite.	Cloud Service Alerts (Datadog)

i

Autoevaluación 4.1

1. Para el riesgo "Escasez de expertos SAP FICO en ERP (Prob:0.8; Impacto: € 300 000; 8 semanas)":
 - Diseña un plan con **Mitigación + Transferencia**, detallando acciones, responsables y cronograma.
2. Explica en 150 palabras por qué la **Transferencia** fortalece la posición financiera del proyecto.

Pauta: coherencia del plan (50 %), justificación conceptual (50 %).

4.2 Planes de Contingencia y Respuestas Reactivas

Los **planes de contingencia** actúan cuando un disparador definido ocurre; los **workarounds** cubren eventos imprevistos (Hillson, 2009).

<i>Tipo</i>	<i>Activación</i>	<i>Ejemplo</i> <i>(ERP Automatización</i> <i>Manufactura en Masaya)</i>
Plan Contingencia	Disparador predefinido (SLA roto)	"Si migración excede 24 h: activar cluster de respaldo Azure."
Workaround	Evento no previsto	"Caída de red principal: usar 5G local para sincronizar datos." Chatbots de escalamiento (ServiceNow)

Regla 10-80-10 (Hillson, 2009): 10 % del esfuerzo en identificación, 80 % en preparación y 10 % en ejecución de respuestas.

Autoevaluación 4.2

1. Diseña un **Plan de Contingencia** para el riesgo "Pérdida de conectividad con SAP-PLM" en un ERP de León, incluyendo disparadores y runbook simplificado.
2. Propón un **workaround** para "Fallo del servidor de backup" y explica cómo lo automatizarías en ServiceNow.

Pauta: claridad de disparadores (40 %), viabilidad de acciones (60 %).

4.3 Monitoreo de Riesgos

Un sistema de monitoreo continuo asegura que las respuestas sean eficaces. Inspirado en SAFe 6.0 (Leffingwell, 2021) y PMI (2021).

Métrica	Fórmula/Descripción	Umbral Crítico	Herramienta
Risk Exposure (RE)	Σ (Probabilidad × Impacto)	> 20 % del presupuesto	Jira Advanced Roadmaps
Riesgos Activos	Nº de riesgos con $P \times I \geq 25$	> 5	Power BI Dashboard
Velocidad de Mitigación	Riesgos cerrados por sprint	< 2/sprint	Retrospectivas de Sprint
Defectos Post-Release	Bugs en prod. / 1 000 LOC	> 0.5	Sentry, Dynatrace

¡Atención! Ver en rojo “RE > 20 %” puede provocar un sobresalto, pero es la señal perfecta para replantear estrategias.

Prácticas de Revisión

- **Risk Reviews bi-semanales:** Priorización del backlog de riesgos.
- **Auditorías trimestrales:** Alineación con ISO 31000:2018.

Autoevaluación 4.3

1. Define tres **KPIs** adicionales que usarías para monitorear un proyecto de e-commerce en Rivas, justificando sus umbrales.
2. Describe en 200 palabras cómo organizarías una sesión de “Risk Review” efectiva, indicando roles y agenda.

Pauta: relevancia de KPIs (50 %), estructura de la sesión (50 %).

4.4 Herramientas de Seguimiento

El estándar SEMAT Kernel propone estados ágiles para los riesgos; úsalos para visibilidad total (ISO 31000:2018).

graph LR

A[Identificado] --> B[Analizado]

B --> C[Tratado]

C --> D[Cerrado]

Alfa: Riesgo Progreso

Identificado	100 %
Analizado	70 %
Tratado	40 %
Cerrado	10 %

(Ese indicador de "40 % tratado" te dice exactamente dónde poner energía.)

Dashboards Avanzados

- **Componentes:** RE acumulado, Top5 riesgos, Heatmap P-I, Tendencia de cierre.
- **Herramientas:** ServiceNow GRC, Tableau, Grafana custom.

Autoevaluación 4.4

1. Esboza un **dashboard** en Grafana que incluya al menos cuatro widgets de riesgo, describiendo sus fuentes de datos.
2. Explica en 150 palabras cómo usarías las "Cards de Estado" en reuniones de equipo para mejorar la transparencia.

Pauta: innovación y claridad visual (50 %), aplicabilidad práctica (50 %).

Evaluación Final del Tema 4

Instrucciones: Completa cada apartado con rigor académico y un toque humano. Al finalizar, revisa los **criterios de evaluación** para entender cómo evaluar tu desempeño.

1. Opción múltiple

- La estrategia de **Transferencia** se basa en:
 - a) Aceptar el riesgo sin acción.
 - b) Mover el impacto a un tercero.
- La regla **10-80-10** indica:
 - a) 10 % identificación, 80 % respuesta, 10 % monitoreo.
 - b) 10 % identificación, 80 % preparación, 10 % ejecución.

2. Problema práctico

Para el escenario “ERP Odoo en retail – 50 tiendas, 3 meses, € 300 000”:

- a) Calcula **RE** completo para R01–R04 y determina si supera 20 % del presupuesto.
- b) Identifica la estrategia óptima para R02 (Fallo migración de datos) y justifica tu elección.

3. Caso integrador extenso

Diseña un **Plan de Contingencia** y sus **disparadores** para el riesgo “Retraso en personalización POS”, indicando cómo automatizarías su activación en Azure Automation.

4. Ensayo breve

En 300 palabras, reflexiona sobre la importancia de combinar **estrategias proactivas** (mitigación, transferencia) y **reactivas** (contingencia) en la gestión de riesgos, citando al menos tres referencias (PMI, Hillson, ISO).

Criterios de Evaluación:

- **Opción múltiple (10 %)** — Claridad y exactitud.
- **Problema práctico (30 %)** — Precisión de cálculos y solidez de la justificación.
- **Caso integrador (40 %)** — Rigor en el diseño de planes y automatización.
- **Ensayo breve (20 %)** — Profundidad de análisis y soporte bibliográfico

Bibliografía y Webgrafía

- Boehm, B. W. (1989). Tutorial: Software risk management. IEEE Computer Society Press.
- Hillson, D. (2002). Extending the risk process to manage opportunities. Project Management Institute.
- Hillson, D. (2009). Managing risk in projects (2.^a ed.). Financial Times Prentice Hall.
- Hubbard, D. (2020). The failure of risk management: Why it's broken and how to fix it. Wiley.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018. Risk management—Guidelines. ISO.
- International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission. (2019). ISO/IEC 31010:2019. Risk management—Risk assessment techniques. ISO/IEC.
- Jones, C. (2017). The economics of software quality. Addison-Wesley.
- Leffingwell, D. (2021). SAgE 6.0 distilled: Applying the scaled agile framework for lean enterprises (2.^a ed.). Addison-Wesley.
- McConnell, S. (1998). Software project survival guide. Microsoft Press.
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). Project Management Institute.
- Vose, D. (2008). Risk analysis: A quantitative guide (3.^a ed.). Wiley.

Glosario

- **Árbol de Decisión:** Gráfico que muestra opciones, probabilidades y resultados económicos asociados, facilitando la comparación de rutas estratégicas.
- **Backlog de Riesgos:** Lista priorizada de riesgos pendientes de tratar o mitigar, integrada al backlog de producto o de proyecto para su seguimiento continuo.
- **Brainstorming Virtual:** Sesión digital colaborativa (por ejemplo en Miro o Mural) donde el equipo identifica y categoriza riesgos de forma creativa y en tiempo real.
- **CAPA** (Corrective and Preventive Action): Conjunto de acciones correctivas y preventivas derivadas del análisis de incidentes o riesgos que ya se materializaron.
- **Checklist Dinámicas:** Listas de verificación inteligentes que incorporan lecciones aprendidas y machine learning para sugerir riesgos basados en proyectos previos.
- **Contingencia** (Reserva de): Porción de presupuesto o tiempo asignada en anticipación a los costes esperados de los riesgos identificados (normalmente calculada a un nivel de confianza, p. ej. P95).
- **CRB** (Change Review Board): Comité encargado de evaluar y aprobar cambios en el alcance o en las respuestas a riesgos, minimizando impactos no deseados.
- **Dashboard de Riesgos:** Panel visual interactivo (por ejemplo en Power BI o Grafana) que muestra métricas clave: RE acumulado, Top5 riesgos, heatmap P×I, tendencia de cierre, etc.
- **Estrategia de Evitación:** Plan para eliminar la causa raíz de un riesgo (por ejemplo, descartar una tecnología experimental) con el fin de anular la amenaza.

- **Estrategia de Explotación** (Oportunidad): Conjunto de acciones diseñadas para asegurarse de que un riesgo positivo se materialice y genere beneficio.
- **Heatmap Probabilidad-Impacto**: Mapa de calor donde cada celda representa un nivel de urgencia (bajo, medio, alto, crítico) según la combinación de probabilidad e impacto.
- **Kanban de Riesgos**: Tablero visual donde las tarjetas de riesgo avanzan por columnas ("Identificado", "Analizado", "Mitigado", "Cerrado"), aportando transparencia al flujo de trabajo.
- **KPI** (Key Performance Indicator): Indicador clave que mide la eficacia de las respuestas a riesgos (por ejemplo, número de riesgos cerrados por sprint o RE semanal).
- **Matriz Probabilidad-Impacto**: Herramienta para clasificar y priorizar riesgos asignando valores numéricos a probabilidad e impacto y calculando el $\text{Score} = P \times I$.
- **Monte Carlo** (Simulación): Técnica de simulación estocástica que ejecuta miles de iteraciones sobre distribuciones de variables para estimar rangos de resultados y percentiles.
- **Plan de Contingencia**: Conjunto de acciones reactivas predefinidas que se activan mediante disparadores específicos (p. ej. "si SLA < 99 % entonces...").
- **Plan de Respuesta**: Documento donde se describe la estrategia elegida para cada riesgo (evitar, transferir, mitigar, aceptar, explotar...), con actividades, responsables y plazos.
- **Proyección del Riesgo**: Proceso de cuantificar y priorizar riesgos mediante métodos cualitativos y cuantitativos para planificar respuestas adecuadas.
- **Registro de Riesgos**: Documento vivo donde se almacenan todos los atributos de cada riesgo: ID, descripción, probabilidad, impacto, estrategias, disparadores, estado, etc.
- **RE** (Risk Exposure): Exposición al riesgo: suma de todos los Scores (probabilidad $\times$ impacto), indica la magnitud financiera total de los riesgos detectados.

- **Runbook:** Guía detallada de pasos automatizados o manuales que se ejecutan al activarse un plan de contingencia (por ejemplo, en Azure Automation).
- **Simulación de Escenarios Multi-Agente:** Técnica que usa agentes virtuales para modelar comportamientos e interacciones en sistemas complejos (por ejemplo, reacción del mercado).
- **Straw Man:** Primer borrador de un plan de riesgos que se discute en equipo, obtenido con un brainstorming inicial para luego refinar y consolidar.
- **SWOT Táctico:** Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas enriquecida con valores financieros o de probabilidad.
- **Técnica Delphi Ágil:** Proceso iterativo de consulta a expertos, generalmente anónimo, para converger en un consenso de riesgos en pocas rondas de feedback.
- **Tornado Chart:** Gráfico de barras horizontales que muestra, de mayor a menor, la sensibilidad de cada variable sobre el resultado final, destacando los puntos críticos.
- **Transferencia de Riesgo:** Estrategia que traslada total o parcialmente el impacto a un tercero (seguros, outsourcing, contratos) para reducir la exposición financiera u operativa.
- **Triage de Riesgos:** Clasificación rápida inicial en categorías de urgencia (crítico, alto, medio, bajo) con un vistazo antes del análisis detallado.
- **Workaround:** Solución temporal o alternativa para lidiar con un evento imprevisto, permitiendo la continuidad de las operaciones mientras se implementa la respuesta definitiva.